# En savoir plus sur les niveaux de service

Keystone

NetApp
November 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/keystone-staas/concepts/qos.html on November 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Table des matières

En savoir plus sur les niveaux de service . . . . . 1
Qualité de service (QoS) dans Keystone . . . . . 1
Exigences de capacité pour les niveaux de service . . . . . 4

# En savoir plus sur les niveaux de service

## Qualité de service (QoS) dans Keystone

La qualité de service (QoS) du stockage est une technologie stratégique qui permet aux applications d'obtenir des performances cohérentes et prévisibles. Sans la QoS, certaines charges de travail, comme le démarrage de plusieurs systèmes, peuvent allouer des ressources entières pendant un certain temps et affecter d'autres charges de travail. Pour plus d'informations sur la QoS, reportez-vous à la section "Débit garanti avec les QoS".

La QoS garantit que les applications bénéficient à tout moment de performances prévisibles. NetApp ONTAP définit deux paramètres pour les plafonds de QoS- "QoS max", et débit sol- "QoS min". QoS Max représente le nombre maximal d'IOPS ou de Mbit/s ou IOPS et Mbit/s que peut atteindre un workload. Par contre, QoS min garantit que le débit d'une charge de travail n'est pas inférieur à un certain nombre d'IOPS ou de Mbit/s, ou IOPS et Mbit/s.

### La QoS adaptative

La QoS adaptative est utilisée pour les services Keystone afin de maintenir le rapport entre les IOPS et les To/Go lorsque la taille varie. La règle de QoS est automatiquement appliquée. Pour plus d'informations sur la QoS adaptative, reportez-vous à la section "À propos de la QoS adaptative".

Keystone vous fournit des règles de QoS adaptatives que vous pouvez configurer une fois votre cluster en production. Vous devez vous assurer que tous vos volumes sont associés aux règles de QoS adaptatives créées et disponibles dans votre système.

> Si vous n'avez pas appliqué correctement des règles de qualité de service adaptatives sur vos volumes, ces volumes seront mesurés et facturés au niveau de service le plus élevé conformément à votre abonnement. Cela peut entraîner des frais d'éclatement intempestive.

### Configuration du groupe de règles de QoS adaptative

Vous pouvez configurer des règles de QoS adaptative pour adapter automatiquement une taille maximale ou maximale du volume à une taille maximale. Pour configurer une stratégie, vous devez connaître les éléments suivants :

- Nom du groupe de règles : nom du groupe de règles de QoS adaptative. Par exemple, `Keystone_Extreme'.
- Vserver : nom du VServer ou de la VM de stockage (VM de stockage).
- IOPS attendues : nombre d'IOPS/Tio fourni par ONTAP au moins tant que la performance est garantie.
- IOPS en pic. Le nombre maximal d'IOPS/Tio qui seront disponibles pour un volume avant que les performances ne soient limitées.
- Allocation d'IOPS attendue : espace alloué ou espace utilisé pris en compte pour les IOPS attendues. Ce champ détermine si les IOPS disponibles pour le volume sont basées sur la taille provisionnée ou utilisée du volume. Dans Keystone, tous les calculs de QoS reposent sur l'espace utilisé.
- Allocation d'IOPS en pics : espace alloué ou espace utilisé pris en compte pour les IOPS en cas de pic. Ce champ détermine si les pics d'IOPS disponibles pour le volume sont basés sur la taille provisionnée ou

utilisée du volume. Dans Keystone, tous les calculs de QoS reposent sur l'espace utilisé.

- IOPS minimales absolues : le nombre le plus faible d'IOPS attendu qui sera appliqué à un volume si sa taille est très petite, ce qui entraînera un nombre d'IOPS inacceptable. Cette valeur est par défaut de 1,000 pour «Extreme», de 500 pour «Premium» et de 75 pour les autres niveaux de service.

> Il ne s'agit pas de la densité des IOPS (par exemple 75 IOPS/Tio), mais d'un nombre minimal absolu d'IOPS.

Pour plus d'informations, voir "Utilisez les groupes de règles de QoS adaptatifs".

## Paramètres des règles de QoS adaptative

Les paramètres des règles de QoS adaptative varient selon les niveaux de services.

### Des paramètres pour le niveau de service extrême

Paramètres et commandes du niveau de service Extreme :

- Exemple de commande :

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_extreme> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 6144 -peak-iops 12288 -expected-iops-allocation
used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- Taille minimale du volume : 100 Gio, 0,Tio
- Taille maximale du volume : 10 Tio

### Paramètres du niveau de service Premium

```
 Settings and commands for the Premium service level:
* Exemple de commande :
```

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_premium> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 2048 -peak-iops 4096 -expected-iops-allocation
used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- Taille minimale du volume : 500 Gio, 0,5 Tio
- Taille maximale du volume : 50 Tio

### Paramètres du niveau de service Performance

Paramètres et commandes du niveau de service Performance :

- Exemple de commande :

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_performance>
-vserver <SVM_name> -expected-iops 1024 -peak-iops 2048 -expected-iops
-allocation used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- Taille minimale du volume : 500 Gio, 0,5 Tio
- Taille maximale du volume : 80 Tio

**Paramètres du niveau de service valeur**

```
 Settings and commands for the Value  service level:
* Exemple de commande :
```

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_premium> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 64 -peak-iops 128 -expected-iops-allocation
used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- Taille minimale du volume : Tio
- Taille maximale du volume : 100 Tio

**Recommandations relatives à la taille des volumes**

Les tailles minimale et maximale des volumes pour chaque niveau de service décrites dans cette section permettent des valeurs optimales d'IOPS et de latence pour un volume. La création de trop de volumes en dehors de ces instructions peut nuire aux performances de ces volumes.

## Calcul de la taille de bloc

Notez ces points avant de calculer la taille du bloc à l'aide des paramètres suivants :

- IOPS/Tio = Mbit/s/Tio divisé par (taille de bloc * 1024)
- La taille de bloc est en Ko/E/S.
- Tio = 1024 Gio ; Gio = 1024MiB ; MIB = 1024Kio ; Kio = 1024 octets ; par base 2
- TB = 1000 Go ; GB = 1000 Mo ; MB = 1000 Ko ; KB = 1000 octets ; par base 10

Pour calculer le débit du niveau de service a, par exemple le niveau de service «Extreme» :

- IOPS à maximum : 12,288
- Taille de bloc par E/S : 32 Ko
- Débit maximum = (12288 * 32 * 1024) / (1024*1024) = 384 Mbit/s.

Si un volume possède 700 Gio de données logiques utilisées, le débit disponible est :

```
débit maximum = 384 * 0.7 = 268,8 MBps
```

# Exigences de capacité pour les niveaux de service

Les exigences de capacité pour chaque niveau de service varient en fonction du service de stockage, tel que le stockage de fichiers, de blocs et d'objets.

## Exigences minimales en matière de capacité pour les services de fichiers et de blocs

Le tableau suivant décrit la capacité minimale et la capacité incrémentale autorisées par abonnement. La capacité minimale par niveau de service est définie de la même manière pour les différentes propositions de vente de Keystone. La capacité au-delà de la capacité minimale, soit au début de l'abonnement, soit en tant que service d'extension dans l'abonnement, soit après réaffectation pendant l'abonnement, est également structurée dans le tableau.

| Puissance | Extrême | Premium | Performance | Standard | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacité minimale [en Tio] | 25 | | | 100 | |
| Capacité incrémentielle (et en multiples) autorisée au début de l'abonnement [en Tio] | 25 | | | 25 | |
| Capacité incrémentielle (et en multiples) autorisée en tant qu'extension pendant l'abonnement [en Tio] | 25 | | | 25 | |

## Exigences de capacité minimale pour le stockage objet

Vous pouvez voir les exigences de capacité minimale pour le service de stockage objet dans le tableau ci-dessous :

| Puissance | Tiering des données | Objet | Cloud Volumes ONTAP | Cloud Backup Service |
|---|---|---|---|---|
| Capacité minimale [en Tio] | Sans objet | 500 | 4 | 4 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Capacité incrémentielle (et en multiples) autorisée au début de l'abonnement [en Tio] | Sans objet | 100 | 1 | 1 |
| Capacité incrémentielle (et en multiples) autorisée en tant qu'extension pendant l'abonnement [en Tio] | Sans objet | 100 | 1 | 1 |

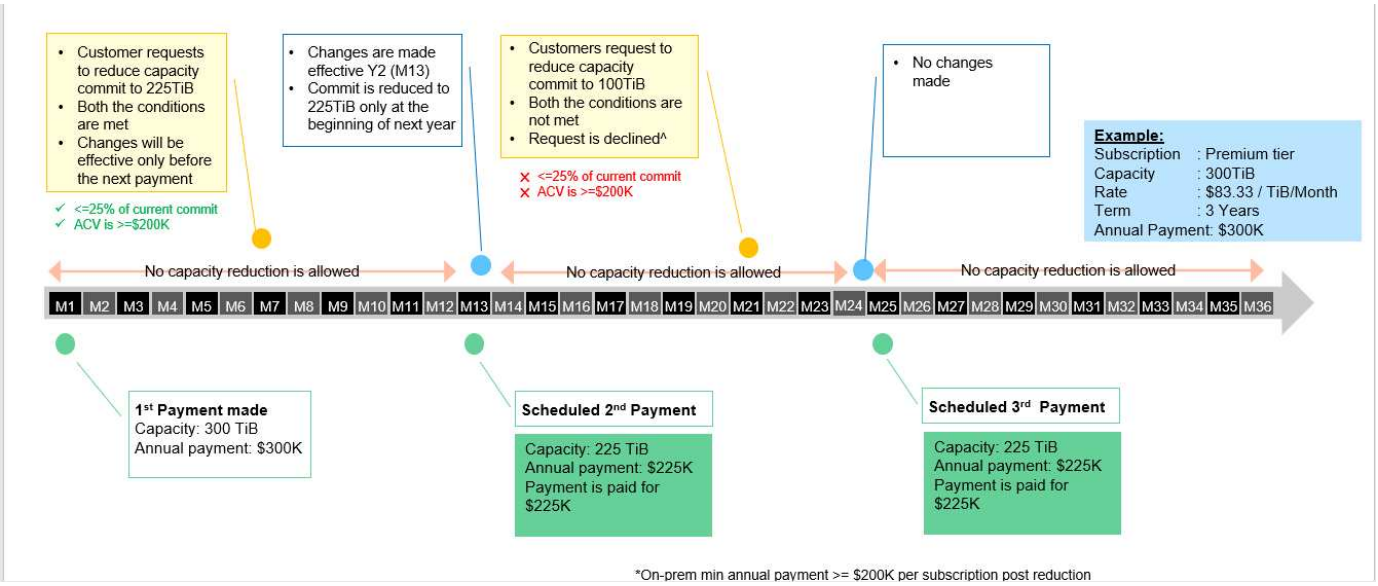
## Ajustements de capacité

Prenez note des clauses suivantes pour les ajustements de capacité :

- La capacité peut être ajoutée à tout moment pendant la durée du contrat, sauf pour les 90 derniers jours de la durée du contrat, par incréments par niveau de service comme indiqué dans les tableaux de la section précédente. L'ajout de capacités et/ou de services est autorisé dans les 90 derniers jours de la durée du contrat, tant qu'il y a consentement au renouvellement du service. Tout ajout de capacité ou de nouveaux services sur site ou dans le cloud peut co-term avec l'échéance actuelle. La facture qui vous a été envoyée après l'activation des nouveaux services reflète la facture révisée. La capacité engagée des services cloud ne peut en aucun cas être réduite pendant la durée de l'abonnement. Pendant ce temps, la capacité engagée et les dépenses engagées dans les services sur site pendant la durée du contrat peuvent être réduites en fonction de certains critères définis dans la section suivante *réduction de la capacité*.
- 20 % de la capacité en rafale est disponible sur chaque site. Toute utilisation en rafale est facturée uniquement pour cette période de facturation. Si vous avez besoin d'augmenter la capacité de rafale de plus de 20 %, contactez le service de support.
- La capacité engagée peut être modifiée pendant une durée du contrat, seulement dans certaines conditions, comme décrit dans la section suivante *réduction de la capacité*.
- Il est possible d'augmenter la capacité ou de passer à un niveau de service supérieur pendant une période d'abonnement. Toutefois, il est interdit de passer d'un niveau de service supérieur à un niveau de service inférieur.
- Toute demande de changement au cours des 90 derniers jours de la durée du service nécessite le renouvellement du service pour un an minimum.

### Réduction de capacité

La réduction de la capacité (annuelle) s'applique au modèle de paiement anticipé _annuel et aux déploiements sur site uniquement. Elle n'est pas disponible pour les services cloud ou de cloud hybride. Il fournit des provisions pour la capacité sur site, qui peuvent être réduites jusqu'à 25 % par niveau de service par abonnement. Cette réduction est autorisée une fois par année à prendre effet au début de la prochaine période de facturation annuelle. Les paiements annuels basés sur les services doivent être >= 200 000 $ à tout moment pendant la durée afin de tirer parti de la réduction de la capacité. Dans la mesure où elle est prise en charge uniquement pour les déploiements sur site, ce modèle de facturation n'assure pas la réattribution des dépenses pour l'infrastructure sur site vers les services cloud. Un exemple de réduction annuelle de la capacité est illustré dans l'image suivante.

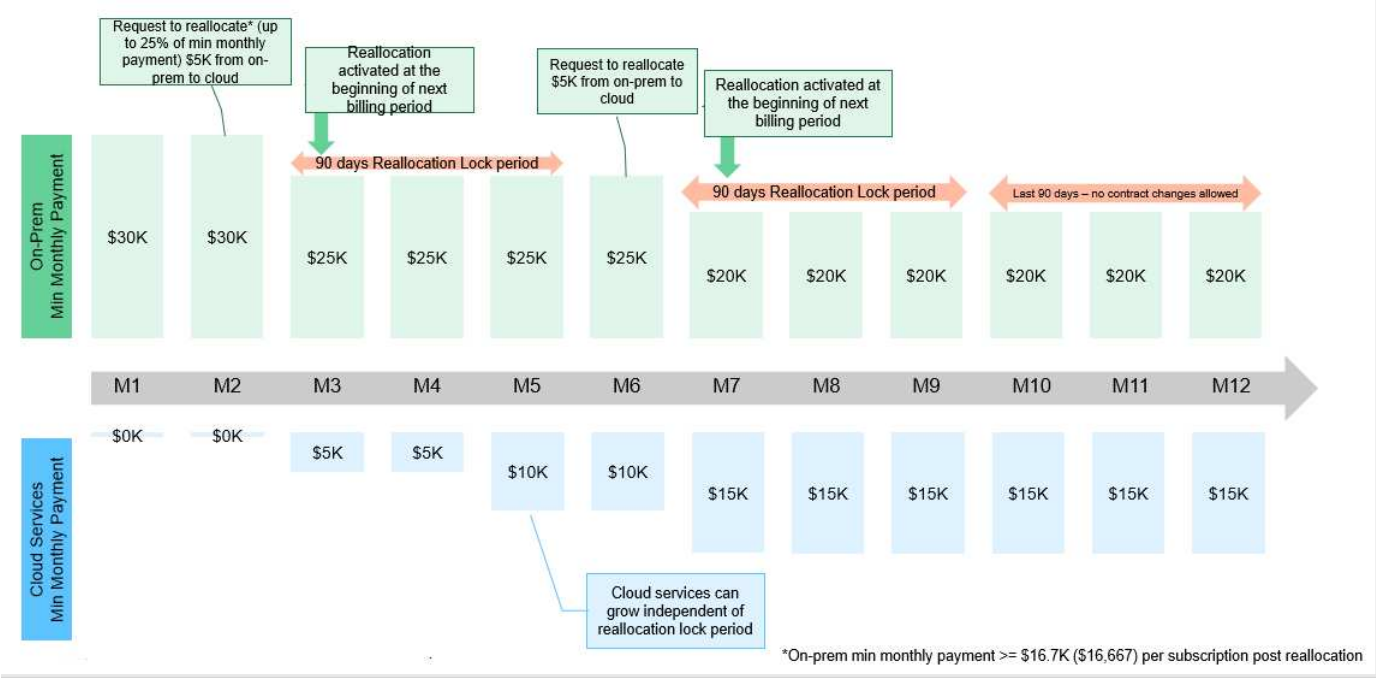



### Réattribution des dépenses trimestrielles

Conditions requises au niveau de l'abonnement :

- S'applique uniquement à la facturation mensuelle dans le modèle arrear.
- S'applique uniquement aux abonnements avec des engagements de 1, 2 ou 3 ans.
- La capacité de Cloud Volumes ONTAP et Cloud Backup Service doit être achetée via Keystone.
- Jusqu'à 25 % des paiements mensuels basés sur les services et sur site peuvent être utilisés pour la réaffectation vers les services cloud.
- Les paiements mensuels basés sur les services sur site doivent être >= 16,7 000 $ à tout moment pendant la durée afin de pouvoir bénéficier de la réaffectation.
- Les demandes de réaffectation ne sont effectives qu'après 90 jours à compter de la date d'activation précédente de la réaffectation.
- La réaffectation ne peut pas être effectuée à partir des services cloud vers l'environnement sur site.
- Une demande de réaffectation doit être envoyée officiellement par le client ou le partenaire au responsable de la réussite Keystone (KSM) au moins une semaine avant le prochain cycle de facturation.
- Les nouvelles demandes ne sont appliquées qu'à partir du cycle de facturation suivant.

Un exemple de réaffectation des dépenses trimestrielles est illustré dans l'image suivante :


Request to reallocate* (up to 25% of min monthly payment) $5K from on-prem to cloud
Reallocation activated at the beginning of next billing period
Request to reallocate $5K from on-prem to cloud
Reallocation activated at the beginning of next billing period
90 days Reallocation Lock period
90 days Reallocation Lock period
Last 90 days – no contract changes allowed
On-Prem Min Monthly Payment
$30K
$30K
$25K
$25K
$25K
$25K
$20K
$20K
$20K
$20K
$20K
$20K
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
Cloud Services Min Monthly Payment
$0K
$0K
$5K
$5K
$10K
$10K
$15K
$15K
$15K
$15K
$15K
$15K
Cloud services can grow independent of reallocation lock period
*On-prem min monthly payment >= $16.7K ($16,667) per subscription post reallocation

**Informations sur le copyright**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

**Informations sur les marques commerciales**

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.